Comprovante 1

Projeto: ***Vesperto - Sistema para Apoio ao Ensino de Algoritmos***

Edital PRP Nº 4/2023 - PIVIC

Proposta de Plano de Trabalho

Orientador: Joaquim Quinteiro Uchôa (http://lattes.cnpq.br/3209386606954474)

Discente: Lucas Henrique Lopes Costa (https://lattes.cnpq.br/6118828331828847)

Título

Mapeamento de riscos de segurança e projeto de desenvolvimento seguro do sistema Vesperto para os perfis aluno e monitor.

Introdução e Justificativa

O uso de tecnologias no processo de ensino e aprendizagem tem promovido mudanças importantes no ato de construção do conhecimento, dando aos alunos o papel de protagonistas do processo. Há a maior adoção de metodologias ativas incentivando o estudante a participar ativamente de todo processo (Vieira e Santos, 2020).

E nesse contexto, os Ambientes Virtuais de aprendizagem (AVAs) têm se tornado cada vez mais importantes como ferramentas de apoio, possibilitando, por exemplo, interação síncrona e assíncrona, o que é extremamente importante para o processo de aquisição de conhecimento que deve ser executado pelo aluno. A assincronicidade permite que cada aluno absorva o conhecimento a seu tempo, possibilitando, ainda, que ele revisite um outro assunto abordado anteriormente caso sinta necessidade.

O cenário pandêmico pelo qual o mundo passou e ainda passa, de certa forma, tornou a necessidade de melhorias não apenas na tecnologia aplicada, mas também que o processo de ensino e aprendizagem seja revisto (Neto & Mendes, 2013) apud (Vieira e Santos, 2020). É de suma importância que novas estratégias pedagógicas possam ser utilizadas e que os dados e informações sejam adequadamente armazenados, permitindo que docentes e alunos consigam acompanhar a evolução do processo de aprendizagem, por exemplo.

E nesse contexto, é imprescindível que os dados dos usuários, sejam eles dados pessoais ou questões a serem aplicadas em uma avaliação, estejam seguros. Existem diversos fatores de segurança a serem considerados e diversos tipos de vulnerabilidades a serem identificadas e prevenidas.

Dessa maneira, uma série de preocupações com aspectos de segurança computacional envolvem o desenvolvimento do Vesperto, que pretende ser um sistema completo para aplicação de avaliações diversas, especialmente no contexto de ensino de algoritmos. Para garantir um desenvolvimento mais adequado desse ponto de vista, é importante que os riscos envolvidos na aplicação sejam mapeados, ainda em etapa inicial, com o objetivo de permitir um projeto seguro da aplicação. Entre as metodologias para essa tarefa,

destacam-se as propostas pela OWASP (OWASP, 2023), que possui diversas documentações a esse respeito.

Objetivos

Este plano de trabalho tem por objetivo realizar o mapeamento de risco do Vesperto do ponto de vista dos perfis de usuário aluno e monitor.

Como objetivos específicos, podem ser listados:

- Analisar as diretrizes de segurança recomendadas pela OWASP Foundation (OWASP, 2023);
- Identificar as metodologias e ferramentas mais adequadas para o mapeamento de risco do Vesperto;
- Gerar um documento com o mapeamento de riscos do sistema, tendo-se em vista os usuários com perfil de aluno e monitor;
- Elaborar uma proposta de desenvolvimento seguro para o Vesperto, no que diz respeito aos usuários com perfil de aluno e monitor.

Metodologia

A primeira etapa do projeto envolverá o estudo de diretrizes para projeto seguro de software, especialmente as recomendadas pela OWASP ou pela OpenSSF (Open Source Security Foundation - https://openssf.org/). O objetivo desta etapa é dominar os conhecimentos necessários para mapear os riscos da aplicação no que diz respeito aos perfis selecionados para este plano de trabalho. Também deverá ser buscado o domínio de metodologias para o projeto seguro de aplicações, bem como conhecimento básico de técnicas para desenvolvimento seguro de aplicações. Essa etapa deve ser desenvolvida não apenas com o material e cursos da OWASP e OpenSSF, mas com participação no Núcleo de Estudos em Segurança Computacional e Auditoria da UFLA (NESCAU).

Tão logo o conhecimento nas metodologias apontadas estejam solidificados, dar-se-á início ao mapeamento de riscos, com objetivo de documentar os principais riscos associados aos perfis apontados. Nesta etapa, deverão ser elencados os principais pontos de vulnerabilidade, bem como o sistema poderia ser burlado e/ou invadido, com danos à integridade, confidencialidade e confiabilidade dos dados armazenados.

Por fim, em uma terceira fase, deverão ser propostas técnicas, metodologias, estratégias e/ou ferramentas para evitar os riscos identificados na etapa anterior. A ideia aqui é produzir um documento que oriente o desenvolvimento seguro do Vesperto (ou aplicações similares), aumentando o nível de confiança na aplicação. Além disso, à medida que essa fase avançar, espera-se que o documento contenha indicações de bibliotecas para uso ou ocorra o desenvolvimento de módulos em Flutter, especialmente para acesso seguro aos dados e tratamento de entradas, para uso no Vesperto. O objetivo aqui é providenciar um framework para minimização dos riscos na aplicação.

Cronograma

O desenvolvimento deste trabalho está organizado em cinco macro atividades, que serão apresentadas no cronograma.

- Estudo das diretrizes de segurança recomendadas pela OWASP e OpenSSF;
- Mapeamento de riscos do Vesperto para os perfis aluno e monitor;
- Produção de documentação para projeto seguro do Vesperto no que diz respeito aos perfis apontados;
- Treinamento em Dart e Flutter;
- Indicação de bibliotecas para uso no Vesperto, ou desenvolvimento de módulos específicos em Flutter;
- Divulgação dos resultados obtidos através de escrita de relatório técnico e/ou artigo científico a ser submetido à meios de divulgação.

	2023					2024						
Mês Atividade	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Estudo das diretrizes de segurança recomendadas pela OWASP e OpenSSF												
Mapeamento de riscos do Vesperto para os perfis aluno e monitor												
Produção de documentação para projeto seguro do Vesperto no que diz respeito aos perfis apontados												
Treinamento em Dart e Flutter												
Indicação de bibliotecas para uso no Vesperto, ou desenvolvimento de módulos específicos em Flutter												
Escrita de relatório técnico e/ou artigo científico												

Referências

Barbosa, S. D. J; Silva, B. S.; Interação Humano-Computador, Rio de Janeiro, Elsevier, 2010.

Elmasri, R; Navathe, S. B.; Sistemas de Banco de Dados, 4 ed., Addison Wesley, Pearson, 2005.

Moodle; Sistema de Gestão de Aprendizagem, 2022. https://moodle.org/?lang=pt_br acesso em 08/05/2022.

OWASP; Open Web Application Security Project, 2023. https://owasp.org/ - acesso em 05/07/2023

Vieira, V. E. L.; Santos, F. A.; “As concepções epistemológicas e suas contribuições para o desenvolvimento das metodologias ativas de ensinagem no ambiente virtual de aprendizagem”, Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 6, n. 11, p.89206-89216 nov. 2020. ISSN 2525-8761

Comprovante 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Lavras confere o presente

CERTIFICADO

a

LUCAS HENRIQUE LOPES COSTA

como *Membro* **no(a)** *CompJunior* **realizado no período de** *6 de dezembro de 2025 a 16 de setembro de 2026* **com duração de** *568 horas.*

Lavras (MG), 19 de outubro de 2026

CARLOS EDUARDO SILVA VOLPATO
Pró-Reitor(a) de Extensão e Cultura

ANTONIO MARIA PEREIRA DE RESENDE
Coordenador

Protocolo: 6B943D.A0AC92.27FE22
Para verificar a autenticidade deste documento, utilize o protocolo acima no link abaixo:
https://sig.ufla.br/modulos/publico/comprovar

Comprovante 3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Lavras confere o presente

CERTIFICADO

a

LUCAS HENRIQUE LOPES COSTA

como *Participante* **no(a)** *Research on digital accessibility: opportunities and challenges* **promovido pelo(a)** *Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação* **realizado no dia** *10/5/2023* **com duração de** *2 horas*.

Lavras (MG), 23 de junho de 2026

CARLOS EDUARDO SILVA VOLPATO
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

ANDRE PIMENTA FREIRE
Coordenador Geral

Protocolo: 9A6A6C.CE4413.256FD9
Este certificado dispensa assinaturas
Verifique a autenticidade deste certificado informando o protocolo no site https://sig.ufla.br/modulos/publico/comprovar

Comprovante 4

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Lavras confere o presente

CERTIFICADO

a

LUCAS HENRIQUE LOPES COSTA

como *Aluno* **no(a)** *Comp Week 2023* **promovido pelo(a)** *Comp Júnior e DCC/UFLA* **realizado no período de** *6/11/2023* **a** *10/11/2023* **com duração de** *28 horas*.

Lavras (MG), 23 de junho de 2026

CARLOS EDUARDO SILVA VOLPATO
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

ANTONIO MARIA PEREIRA DE RESENDE
Coordenador Geral

Protocolo: 67EF98.1E7266.256FD7
Este certificado dispensa assinaturas
Verifique a autenticidade deste certificado informando o protocolo no site https://sig.ufla.br/modulos/publico/comprovar

Atividades:

* Abertura do evento (Palestra online): Início: 06/11/2023 - 09h00; Término: 06/11/2023 - 10h00
  Prelecionista: Gustavo Dantas
* Your responsibilities as a front end developer (Palestra online): Início: 06/11/2023 - 11h00; Término: 06/11/2023 - 12h00
  Prelecionista: Ahmed Fwela
* Minha Jornada da UFLA para uma Carreira em uma Empresa Europeia: Lições aprendidas (Palestra online): Início: 06/11/2023 - 16h00; Término: 06/11/2023 - 17h00
  Prelecionista: Luccas Rafael martins
* Programando mais rápido e melhor com IA (Palestra online): Início: 07/11/2023 - 14h00; Término: 07/11/2023 - 15h00
  Prelecionista: Leonardo Scorza
* Além do Código: Liderança Efetiva em Tecnologia da Informação (Palestra online): Início: 07/11/2023 - 17h00; Término: 07/11/2023 - 18h00
  Prelecionista: Vitor André de Oliveira Tenório
* Do zero a criação de uma escola de Programação (Palestra online): Início: 08/11/2023 - 09h00; Término: 08/11/2023 - 10h00
  Prelecionista: Leonardo Scorza
* Como um design inteligente permitiu a migração de Redis para MySQL em 2 dias (Palestra online): Início: 08/11/2023 - 10h00; Término: 08/11/2023 - 11h00
  Prelecionista: Davi Fernandes
* O poder da Linguagem Gol na construção de APIs (Palestra online): Início: 08/11/2023 - 11h00; Término: 08/11/2023 - 12h00
  Prelecionista: Elias Macena de Castro
* Elixir: uma introdução para alquimistas de software (Palestra online): Início: 08/11/2023 - 13h00; Término: 08/11/2023 - 14h00
  Prelecionista: João Augusto Lissoni Lanjoni
* Como construir uma carreira em análise de negócios e UX fora do Brasil? (Palestra online): Início: 08/11/2023 - 14h00; Término: 08/11/2023 - 15h00
  Prelecionista: Bruna Santana Capeleti
* Utilizando Machine Learning para criar soluções inovadoras (Palestra online): Início: 08/11/2023 - 15h00; Término: 08/11/2023 - 16h00
  Prelecionista: Anwar Martins Hermuche
* Apresentação Coorporativa ITShare (Palestra online): Início: 08/11/2023 - 16h00; Término: 08/11/2023 - 17h00
  Prelecionista: Ana Luiza Marques Figueiredo
* Explorando as Oportunidades entre a Inovação e o Desenvolvimento: Uma Jornada no Mundo do Product Ownership com YouX! (Palestra online): Início: 08/11/2023 - 17h00; Término: 08/11/2023 - 18h00
  Prelecionista: Celeste Oliveira De Souza
* O que é DevOps? Cargo ou Cultura? (Palestra online): Início: 09/11/2023 - 09h00; Término: 09/11/2023 - 10h00
  Prelecionista: Eulino Alves do Nascimento Netto
* Mercado, Tecnologia e Arquitetura: O que eu gostaria que tivessem me falado na época de faculdade (Palestra online): Início: 09/11/2023 - 10h00; Término: 09/11/2023 - 11h00
  Prelecionista: Julio Cezar Oliveira Mariano Filho
* A história da Efí Bank e os impactos da Inteligência Artificial no mercado de trabalho. (Palestra online): Início: 09/11/2023 - 11h00; Término: 09/11/2023 - 12h00
  Prelecionista: Alexandre Santana
* Empregabilidade e o dia a dia com um produto global: Visão do RH e um Tech Lead (Palestra online): Início: 09/11/2023 - 13h00; Término: 09/11/2023 - 14h00
  Prelecionista: Verônica Veloso
* Currículo e LinkedIn (Palestra online): Início: 09/11/2023 - 14h00; Término: 09/11/2023 - 15h00
  Prelecionista: Kamila Lobo Mateus de Oliveira
* Explorando as Oportunidades entre a Inovação e o Desenvolvimento: Uma Jornada no Mundo do Product Ownership com YouX! (Palestra online): Início: 09/11/2023 - 16h00; Término: 09/11/2023 - 17h00
  Prelecionista: Gabrielle Zanoni Couto
* Da Ideia ao Produto: O Papel Vital do Product Owner (Palestra online): Início: 09/11/2023 - 17h00; Término: 09/11/2023 - 18h00
  Prelecionista: Luis Ferreira
* Transformando dados em inteligência: o papel chave da ciência de Dados (Palestra online): Início: 10/11/2023 - 09h00; Término: 10/11/2023 - 10h00
  Prelecionista: Andre Luis de Castro Resende
* BITKA Analytics - Decisões Inteligentes, Resultados Extraordinários: História, Inovação e Oportunidades (Palestra online): Início: 10/11/2023 - 10h00; Término: 10/11/2023 - 11h00
  Prelecionista: Lívio Drumond Guerra
* Reflexões (e provocações) sobre habilidades comportamentais e liderança inspiradora! Tudo que ainda não te contaram e você PRECISA saber (Palestra online): Início: 10/11/2023 - 11h00; Término: 10/11/2023 - 12h00
  Prelecionista: Rodrigo Gandia
* Apache Kafka - Integração em alta performance (Palestra online): Início: 10/11/2023 - 13h00; Término: 10/11/2023 - 14h00
  Prelecionista: MARCIO GREISON DE AZEVEDO

* Além da Intuição: Machine Learning como Ferramenta Estratégica no Planejamento (Palestra online): Início: 10/11/2023 - 14h00; Término: 10/11/2023 - 16h00
    Prelecionista: Lucas Braga
* Tecnologia dentro de uma Greentech (Palestra online): Início: 10/11/2023 - 16h00; Término: 10/11/2023 - 17h00
    Prelecionista: Thiago Nascimento
* Evolução de Software e a importância da refatoração (Palestra online): Início: 10/11/2023 - 17h00; Término: 10/11/2023 - 18h00
    Prelecionista: Mabel Silva

Comprovante 5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Lavras confere o presente

CERTIFICADO

a

LUCAS HENRIQUE LOPES COSTA

como *Participante* **no(a)** *Praticando Bug Hunting e Pentest na Web: Curso de Reconhecimento* **promovido pelo(a)** *NESCAU - Núcleo de Estudos em Segurança Computacional e Auditoria da UFLA* **realizado no período de** *28/8/2023* **a** *15/12/2023* **com duração de** *85 horas*.

Lavras (MG), 23 de junho de 2026

CARLOS EDUARDO SILVA VOLPATO
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

GIOVANNI VIOL ASSIS
Coordenador Geral

Protocolo: 7DD87B.08CFAB.22CA60
Este certificado dispensa assinaturas
Verifique a autenticidade deste certificado informando o protocolo no site https://sig.ufla.br/modulos/publico/comprovar

Comprovante 6

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Lavras confere o presente

CERTIFICADO

a

LUCAS HENRIQUE LOPES COSTA

como *Participante* **no(a)** *III Ciclo de Palestras sobre Segurança da Informação* **promovido pelo(a)** *DCC/ICET - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO* **realizado no período de** *24/6/2025* **a** *1/7/2025* **com duração de** *4 horas*.

Lavras (MG), 23 de junho de 2026

CARLOS EDUARDO SILVA VOLPATO
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

PAULO AFONSO PARREIRA JUNIOR
Coordenador Geral

Protocolo: CBCE85.4A5169.256FD6
Este certificado dispensa assinaturas
Verifique a autenticidade deste certificado informando o protocolo no site https://sig.ufla.br/modulos/publico/comprovar

Atividades:

* Segurança em Container/Nuvem (Palestra online): Início: 24/06/2025 - 19h00; Término: 24/06/2025 - 21h00
  Prelecionista: Rafael Serapilha Durelli
* Validação de inputs de dados em softwares (Palestra online): Início: 01/07/2025 - 19h00; Término: 01/07/2025 - 21h00
  Prelecionista: Fábio Henrique Moisés

Comprovante 7

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Lavras confere o presente

CERTIFICADO

a

LUCAS HENRIQUE LOPES COSTA

como *Apresentador* **no(a)** *8º UFLA de Portas Abertas - Cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação* **promovido pelo(a)** *DCC/ICET - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO* **realizado no dia** *10/9/2025* **com duração de** *4 horas*.

Lavras (MG), 23 de junho de 2026

CARLOS EDUARDO SILVA VOLPATO
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

PAULO AFONSO PARREIRA JUNIOR
Coordenador Geral

Protocolo: 3A8881.338A25.26E354
Este certificado dispensa assinaturas
Verifique a autenticidade deste certificado informando o protocolo no site https://sig.ufla.br/modulos/publico/comprovar

Atividades:

* Oficina de Programação de Jogos (Oficina): Início: 10/09/2025 - 13h00; Término: 10/09/2025 - 17h00
    Prelecionista: JULIO CESAR ALVES

Comprovante 8

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

A Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura da Universidade Federal de Lavras confere o presente

CERTIFICADO

a

LUCAS HENRIQUE LOPES COSTA

portador do CPF 019.329.996-80, como estagiário(a) no estágio não obrigatório no(a) concedente **ZEEWAY SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA**, no(a) Lavras. O estágio ocorreu no período de 23/08/2023 a 04/08/2024, com carga horária total de 1370:00 horas, sob orientação do(a) **MAURICIO RONNY DE ALMEIDA SOUZA**, da instituição de ensino, e supervisão do(a) **LUIS FERNANDO SANTOS FERREIRA**, da concedente.

Lavras (MG), 19 de outubro de 2026

CARLOS EDUARDO SILVA VOLPATO
PRÓ-REITOR (A) DE EXTENSÃO, ESPORTE E CULTURA

Protocolo: 5CD734.735962.27FCF3
Este documento dispensa assinaturas
Verifique a autenticidade deste documento informando o protocolo no site https://sig.ufla.br/modulos/publico/comprovar

As atividades realizadas, em consonância com o plano de estágio previamente aprovado, foram as seguintes:

Durante o período de estágio, atuarei como desenvolvedor full stack, focado em plataformas web, utilizando tecnologias essenciais para a construção de aplicações modernas e eficientes. Minhas principais responsabilidades incluirão a utilização das linguagens React, Node.js e C# para criar soluções de plataformas para uso empresarial.